



### กลุ่มที่ 8

หัวข้อ Show minimum and maximum number

#### จัดทำโดย

|                  |              |            |
|------------------|--------------|------------|
| นางสาวจิรัชญา    | แรงเรือง     | 6630200098 |
| นายธนกฤต         | ทองเพชรบุรพา | 6630200233 |
| นางสาวนรมน       | ศิลากุล      | 6630200306 |
| นางสาวภัทราภรณ์  | รัตนก้านตง   | 6630200489 |
| นางสาวเสาวลักษณ์ | บุญรอด       | 6630200667 |

#### เสนอ

ผศ.ดร.จิรพรรณ เจริญสุข

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 01418231 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567

## ตัวอย่างทดสอบหน้าจอ

```
Group 8
-Show minimum and maximum number-

> Current size: 0 <
> Space left: 20 <

-----> TASK MENU <-----

1> Insert
2> Display
3> Show Minimum and Maximum Number
4> Exit

-----

Select Task : █
```

หน้าโปรแกรมสำหรับเลือกเมนูการทำงาน โดย

- เลือก 1 เพื่อเพิ่มเลขเข้าสู่ Binary Search Tree
- เลือก 2 เพื่อแสดง Binary Search Tree
- เลือก 3 เพื่อแสดงค่า minimum และ maximum ของ Binary Search Tree
- เลือก 4 เพื่อจบการทำงานของโปรแกรม

### เลือก 1 (เพิ่มเลข)

```
Select Task : 1
> Insert a number to BST : 5█
```

ใส่เลขที่ต้องการเพิ่มเข้าสู่ Binary Search Tree โดยสามารถรับค่าได้เรื่อย ๆ จนกว่าพื้นที่ของอาร์เรย์ที่กำหนดไว้จะเต็ม (เลขที่ต้องการเพิ่มห้ามเป็น 0)

### เลือก 2 (แสดง BST)

```
Select Task : 2
Node 5: Left -> 4 | Right -> 7
Node 4: Left -> 0 | Right -> 0
Node 7: Left -> 0 | Right -> 8
Node 8: Left -> 0 | Right -> 0
5, 4, 7, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
```

แสดงผลลัพธ์ของ Binary Search Tree

โดยจะแสดง parent node และ child node รวมถึงแสดงผลในรูปแบบอาร์เรย์ของ Binary Search Tree

### เลือก 3 (แสดงค่า min, max)

```
Select Task : 3
Minimum number -> 4
Maximum number -> 8
```

### เลือก 4 (จบการทำงาน)

```
Select Task : 4
Exiting program...
PS C:\C\Project-C> |
```